

MODUL PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

Modul 1



Disusun Oleh:

Agus Nugraha, ST, M.Kom | Fitri Fatimah | Kanaya Dzikra

**PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

PENGENALAN ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR

1. DESKRIPSI MODUL

Modul ini membahas konsep dasar algoritma sebagai fondasi utama dalam pemrograman dan struktur data. Algoritma merupakan langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Dalam dunia teknologi informasi, algoritma menjadi dasar dalam pengembangan perangkat lunak, sistem informasi, kecerdasan buatan, serta berbagai aplikasi komputasi lainnya. Oleh karena itu, pemahaman algoritma sangat penting sebelum mempelajari struktur data yang lebih kompleks.

Pada praktikum ini, mahasiswa akan mempelajari cara menyusun algoritma sederhana serta mengimplementasikannya menggunakan bahasa pemrograman Python.

2. TUJUAN PRAKTIKUM

Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa mengenai konsep algoritma dan implementasinya dalam pemrograman.

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Memahami pengertian algoritma
- Menjelaskan karakteristik algoritma
- Menyusun algoritma sederhana dalam bentuk langkah-langkah logis
- Mengimplementasikan algoritma menggunakan Python
- Menyelesaikan permasalahan sederhana secara terstruktur

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN MODUL (CPM)

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan konsep dasar algoritma
- Mengidentifikasi input, proses, dan output dalam suatu masalah
- Menyusun algoritma dalam bentuk pseudocode sederhana
- Mengimplementasikan algoritma dasar menggunakan Python
- Memahami alur logika program sederhana

4. DASAR TEORI

4.1 Pengertian Algoritma

Algoritma adalah rangkaian langkah-langkah logis, sistematis, dan terurut untuk menyelesaikan suatu masalah.

Menurut Donald E. Knuth, algoritma memiliki beberapa karakteristik utama:

1. **Input** → memiliki data masukan
2. **Output** → menghasilkan keluaran
3. **Definiteness** → langkah-langkah jelas dan tidak ambigu
4. **Finiteness** → memiliki batas akhir (tidak tak hingga)
5. **Effectiveness** → langkah dapat dikerjakan secara nyata

Contoh sederhana algoritma dalam kehidupan sehari-hari:

- Memasak mie instan
- Menghitung luas bangun datar
- Menentukan bilangan ganjil atau genap

4.2 Tujuan Algoritma

Algoritma digunakan sebagai petunjuk langkah penyelesaian masalah yang mudah dipahami manusia sebelum diimplementasikan ke bahasa pemrograman. Dengan memahami algoritma, kesalahan logika program dapat diminimalkan sejak awal.

4.3 Struktur Dasar Algoritma

Dalam pemrograman, terdapat tiga struktur dasar algoritma:

a. Sequence (Runtunan)

Instruksi dijalankan secara berurutan.

Contoh:

```
panjang = 10
lebar = 5
luas = panjang * lebar
print(luas)
```

b. Selection (Percabangan)

Instruksi dijalankan berdasarkan kondisi tertentu.

Contoh:

```
if nilai >= 60:
    print("Lulus")
else:
    print("Tidak Lulus")
```

c. Looping (Perulangan)

Instruksi dijalankan berulang kali.

Contoh:

```
for i in range(1, 6):  
    print(i)
```

4.4 Representasi Algoritma

a. Deskriptif

Menggunakan bahasa manusia.

Contoh:

- Masukkan panjang
- Masukkan lebar
- Hitung luas
- Tampilkan hasil

b. Pseudocode

Menggunakan bentuk semi-formal.

Contoh pseudocode:

Mulai

Input bilangan

Jika bilangan % 2 == 0 maka

 Tampilkan "Genap"

Jika tidak

 Tampilkan "Ganjil"

Selesai

c. Flowchart

Menggunakan simbol diagram alir.

Misalnya:

Start → Input → Process → Output → End



4.5 Algoritma vs Program

Algoritma	Program
Konsep logis	Implementasi kode
Tidak bergantung bahasa	Bergantung bahasa
Abstrak	Konkret

4.6 Kaitan Algoritma dengan Struktur Data

Algoritma dan struktur data saling berkaitan. Struktur data digunakan untuk menyimpan dan mengelola data, sedangkan algoritma digunakan untuk memproses data tersebut.

Contoh:

- Array → menyimpan daftar nilai
- Algoritma sorting → mengurutkan nilai

5. ALAT DAN PERANGKAT

Praktikum ini menggunakan:

- Laptop / Komputer
- Python (Google Colab / IDE seperti VS Code)
- Browser internet

6. PROSEDUR PRAKTIKUM

6.1 Menjalankan Program Python

1. Buka Google Colab / IDE Python
2. Buat file baru
3. Ketik program berikut:

```
print("Hello, Struktur Data!")
```

4. Jalankan program dan amati output

6.2 Algoritma Bilangan Ganjil/Genap

```
bilangan = int(input("Masukkan bilangan: "))
if bilangan % 2 == 0:
    print("Bilangan Genap")
else:
    print("Bilangan Ganjil")
```

6.3 Menampilkan Angka 1–10

```
for i in range(1, 11):  
    print(i)
```

6.4 Studi Kasus Sederhana (Luas Persegi Panjang)

```
panjang = int(input("Masukkan panjang: "))  
lebar = int(input("Masukkan lebar: "))  
  
luas = panjang * lebar  
  
print("Luas persegi panjang:", luas)
```

7. STUDI KASUS

Kasus 1: Penentuan Bilangan

Buat program untuk menentukan apakah suatu bilangan termasuk:

- Positif
- Negatif
- Nol

Kasus 2: Total Belanja dan Diskon

Seseorang berbelanja di minimarket dengan data berikut:

- Harga barang 1 = Rp40.000
- Harga barang 2 = Rp35.000
- Harga barang 3 = Rp30.000

Ketentuan:

- Jika total belanja $\geq$ Rp100.000, maka mendapat diskon 10%
- Jika tidak, tidak mendapat diskon

Buat algoritma dan program Python untuk menghitung:

- Total belanja
- Besar diskon
- Total yang harus dibayar

8. TUGAS PRAKTIKUM

Tugas 1

Buat program menghitung rata-rata nilai mahasiswa dan tentukan status kelulusan.

Ketentuan:

- rata-rata $\geq 60 \rightarrow$ Lulus
- rata-rata $< 60 \rightarrow$ Tidak Lulus

Tugas 2

Buat program menghitung total biaya parkir.

Ketentuan:

- 2 jam pertama = Rp5.000
- setiap jam berikutnya = Rp3.000

Tugas 3

Buat program menghitung BMI sederhana.

Rumus:

$BMI = \text{berat} / \text{tinggi}^2$

Kategori:

- $< 18.5 \rightarrow$ Kurus
- $18.5-24.9 \rightarrow$ Normal
- $\geq 25 \rightarrow$ Gemuk

9. DISKUSI

Jawablah pertanyaan berikut:

- a. Apa yang dimaksud dengan algoritma?
- b. Mengapa algoritma penting dalam pemrograman?
- c. Apa perbedaan algoritma dan program?
- d. Mengapa Python cocok untuk pemula?
- e. Apa hubungan algoritma dengan struktur data?

10. FORMAT LAPORAN PRAKTIKUM

Laporan praktikum disusun dengan format:

1. Judul Praktikum
2. Tujuan Praktikum
3. Dasar Teori
4. Langkah Praktikum
5. Hasil dan Output (Screenshot)

6. Analisis
7. Kesimpulan

11. RUBRIK PENILAIAN

Komponen	Bobot
Kehadiran	10%
Kode Program	30%
Hasil Praktikum	30%
Analisis	30%